59

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Электромагниттік индукция заңы. Ленц ережесі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мыс түтікке түскен неодим магнит неге өте баяу құлайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Фарадей заңы	**А.** Индукциялық ток өзін тудырған ағынның өзгерісіне кедергі жасайды.
2. Ленц ережесі	**Б.** $\mathcal{E}_i = -\Delta\Phi/\Delta t$; N орам: $\mathcal{E}_i = -N\Delta\Phi/\Delta t$.
3. Қозғалыстағы өткізгіште	**В.** $\mathcal{E} = Bul \sin\alpha$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\mathcal{E}_i = -\Delta\Phi/\Delta t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
$\mathcal{E}$	ЭҚК	В
Δt	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ленц ережесі: индукциялық ток өзін тудырған ... кедергі жасайды.**
   - (A) кернеуге
   - (B) жылуға
   - (C) үйкеліске
   - (D) магнит ағынының өзгерісіне

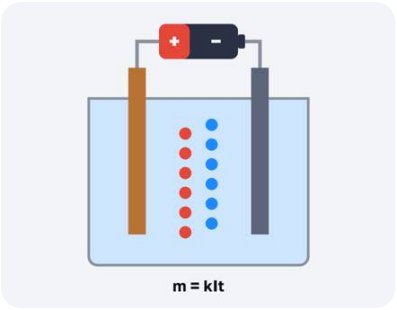
2. **Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?**
   - (A) Жарық
   - (B) Химиялық
   - (C) Механикалық
   - (D) Ядролық

3. **Электромагниттік индукцияны ашқан ғалым:**
   - (A) Фарадей
   - (B) Ньютон
   - (C) Ампер
   - (D) Ом

4. **Индукция ЭҚК-і:**
   - (A) $\mathcal{E} = BIl$
   - (B) $\mathcal{E} = IR^2$
   - (C) $\mathcal{E} = \Delta\Phi \cdot \Delta t$
   - (D) $\mathcal{E} = -\Delta\Phi/\Delta t$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ағын 0,2 с ішінде 0,04 Вб-ден 0,01 Вб-ге дейін кеміді. Индукция ЭҚК-і?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

B = 0,5 Тл өрісте 0,4 м өткізгіш 10 м/с жылдамдықпен перпендикуляр қозғалады. ЭҚК?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Мыс түтіктегі магниттің баяу құлауын Ленц ережесі мен энергияның сақталу заңы арқылы түсіндір.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 — 3 жаңа ұғым
- ☐ 2 — 2 қызықты дерек
- ☐ 1 — 1 сұрақ
- ☐

Үй тапсырмасы

- A §51; 3 есеп.
- B Магнит пен алюминий/мыс түтік тәжірибесі.
- C Эмилий Ленц туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік индукция заңы. Ленц ережесі.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула $\mathcal{E}_i = -\Delta\Phi/\Delta t$: $\mathcal{E}$ — ЭҚК, В; Δt — температура өзгерісі, °C

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — D

А деңгейі: $\mathcal{E}$ = 0,15 В.

В деңгейі: $\mathcal{E}$ = 2 В.

С деңгейі: Түтіктегі құйынды токтар магнитті тежейтін өріс тудырады; $E_р$ жылуға айналады.